



INF-COQUIMBO-01

EFFECTOS GEOLÓGICOS DEL EVENTO METEOROLÓGICO DEL 24 Y 25 DE MARZO DE 2015

OBSERVACIONES DE REMOCIONES EN MASA EN LA COMUNA DE VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO

Fecha de observaciones: 27 de marzo de 2015

Fecha de Informe: 28 de marzo de 2015

Asistencia solicitada por: Paul Duhart, Subdirector Nacional de Geología,
SERNAGEOMIN

Asistencia realizada por: Enrique Opazo, Ricardo Velásquez

ANTECEDENTES

La Subdirección Nacional de Geología, en conjunto con la Dirección Regional de Coquimbo de SERNAGEOMIN, realizan una revisión de diferentes puntos del valle del río Elqui donde ocurrieron procesos de remoción en masa el día 25 de marzo del presente, como consecuencia de las condiciones climáticas imperantes en la región, y en general, en el norte del país. Se hace hincapié en aquellos procesos geológicos con implicancias directas en la comunidad, ya sea sobre la población misma o afectando vías de acceso a las distintas localidades de la zona, con el objetivo de entregar recomendaciones para colaborar con las autoridades en la toma de decisiones durante la emergencia.

OBSERVACIONES

Vicuña – El Arenal (6.676.664N / 338.805E)

En un tramo de la ruta 41CH – la que une la ciudad de La Serena con el paso internacional Aguas Negras - al este de la localidad de Vicuña (Fig.1, Punto 1), se observa un flujo detrítico encausado desde la quebrada Miraflores (al norte del valle principal) compuesto heterogéneamente en los bordes por material sedimentario

fino (arena, limo y arcillas), mientras que en el centro se observan detritos más gruesos (Fig.2), alcanzando hasta longitudes métricas. En la carretera, inmediatamente a un costado de la empresa Agrícola Millahue, el flujo alcanza su punto final con un ancho de 150 m y un espesor de aproximadamente 80-100 cm (Fig.3) cubriendo toda la ruta.



Fig 1. Ubicación de flujos detríticos que han afectado la vialidad de la comuna de Vicuña.



Fig.2. Flujo detrítico proveniente de quebrada Miraflores. Nótese los detritos más gruesos en el centro del flujo. Vista hacia el norte.



Fig.3. Parte frontal del flujo de detritos, contenido por barreras de empresa local, en ruta 41, cubriendo toda la ruta.

El Varillar – Quebrada Seca (6.684.964N / 351.663E)

Evento ocurrido 2 Km al noreste de la localidad de Rivadavia (Fig. 1, Punto 2), en el sector de Varillar. Corresponde a un flujo de detritos (aluvión) generado en la quebrada Seca, el que causó la pérdida total de una vivienda la quedó completamente sepultada. La quebrada se encajona abruptamente al interceptar con la carretera, alcanzando un ancho de unos 5 m aproximadamente, lo que provocó que el flujo se canalizara adquiriendo un espesor de 4 m como máximo. Se observó, además, material vegetal como troncos y árboles de menor tamaño dentro del flujo (Fig. 4 y 5)



Fig.4. Aspecto general de la remoción en masa que afecta la carretera al este de Rivadavia.



Fig.5. Flujo de detritos en el sector de El Varillar, con restos de troncos enteros provenientes de quebrada Seca.

Guanta (6.697.372N / 364.457E)

A unos 1,2 Km al oeste de Guanta (Fig. 1, Punto 3) se observa un potente flujo de detritos que obstruye totalmente la carretera, incluso provocando un efecto “dique” (Fig. 6) en el río Turbio lo cual lleva a un embalsamiento del mismo (Fig.7). El flujo, que provino desde una quebrada hacia el norte, se presenta relativamente compacto, especialmente en los bordes. La remoción alcanza un ancho de unos 150 m y un espesor de 10 m aproximadamente. Este evento ocurrió el día 25 de marzo, aproximadamente a las 17:00 hrs., generando alerta en la localidad más cercana río abajo (Chapilca), debido a un probable quiebre del “dique” y repentina crecida del río Turbio.



Fig.6. Flujo de detritos en el sector ubicado a 1,2 km de la localidad de Guanta, provocando efecto dique en la carretera y en el río Turbio.



Fig.7. Río Turbio embalsado debido a flujo de detritos proveniente desde quebrada norte. Localidad de Guanta.



INF-COQUIMBO-01

Conclusiones y Recomendaciones:

- Observaciones de terreno permiten concluir que gran parte del material arrastrado por los flujos de detritos ocurridos en la zona corresponden a restos de basura y acumulación de materiales por parte de vecinos. Esta práctica debe ser restringida y las quebradas en condiciones similares deben ser despejadas.
- Las viviendas construidas en los cauces de quebradas que esta vez no fueron afectadas por los eventos aluvionales deben ser reubicadas, debido a que no se descartan futuros eventos de similares características en ellas.
- Se debe realizar mantención y mejoramiento de vías alternativas, como el camino ubicado en la ladera norte del río Turbio en la localidad de Rivadavia (antigua vía), para evitar aislamientos y cortes de camino como los ocurridos en este evento.

EOC/RVH/svg.

Revisión: M. Arenas

Santiago, marzo 28 de 2015.